Watkost Ver.4

Berechnungsprogramm zum Betrieb offener Rückkühlwerke und Luftwäscher
Stand 05/2026

Inhalt

	Seite
1. Grundlagen	2
1.1 Die Rohwasseranalyse	3
1.2 Fenster zur Eingabe des Systems	5
2. Berechnung von Eindickung und Umlaufwasserqualität im Kühlturmkreislauf	5
2.1 Kühlturmkreislauf Eingabemaske	7
2.1.1. Threshold –Stabilisierung	7
2.1.2. Enthärtung und Threshold – Stabilisierung	8
2.1.3. Entcarbonisierung und Threshold – Stabilisierung	8
2.1.4. Entsalzung über Umkehrosmose mit Enthärtung und Threshold – Stabilisierung	8
2.1.5. Entsalzung über Umkehrosmose ohne Enthärtung und Threshold - Stabilisierung	8
2.1.6. Schwefelsäuredosierung und Threshold – Stabilisierung	9
2.2. Korrektur der el. Leitfähigkeit	9
3. Berechnung von Eindickung und Umlaufwasserqualität im Luftwäscher	10
3.1 Luftwäscher Eingabemaske	10
3.1.1. Threshold –Stabilisierung	11
3.1.2. Enthärtung und Threshold – Stabilisierung	11
3.1.3. Entcarbonisierung und Threshold – Stabilisierung	11
3.1.4. Entsalzung über Umkehrosmose mit Enthärtung und Threshold – Stabilisierung	11
3.1.5. Entsalzung über Umkehrosmose ohne Enthärtung und Threshold - Stabilisierung	11
4. Betriebskostenrechnung Eingabemaske	12
4.1.1. Threshold –Stabilisierung	12
4.1.2. Enthärtung und Threshold – Stabilisierung	12
4.1.3. Entcarbonisierung und Threshold – Stabilisierung	12
4.1.4. Entsalzung über Umkehrosmose mit Enthärtung und Threshold – Stabilisierung	12
4.1.5. Entsalzung über Umkehrosmose ohne Enthärtung und Threshold - Stabilisierung	12
4.1.6. Schwefelsäuredosierung und Threshold – Stabilisierung	12
5. Weitere Programmoptionen	14
5.1. Anlageninfo	14
5.2.1.Datei öffnen	14
5.2.2 Datei speichern unter	14
5.2.3 Datei import / export	14
5.2.4.Datei drucken	14
5.3. Bearbeiten Sprache	14

Verdunstungskreisläufe

Der Betrieb von Rückkühlwerken und Luftwäschern

1 Grundlagen

Die grundlegenden Fragen für den Betrieb von Verdunstungskreisläufen sind stets: Wie müssen Betriebswässer für solche Systeme aufbereitet und konditioniert werden, um ein Optimum an Betriebssicherheit und Betriebsdauer bei einem Minimum an Kosten zu erreichen.

Einschlägige Richtlinien bilden einen Rahmen für die Betriebswasserqualitäten und die Wartung der Systeme. Insbesondere sind dies in den jeweils aktuellen Fassungen:

42. BImSchV Verordnung über Verdunstungskühlanlagen, Kühltürme und Nassabscheider

VDI 2047 Blatt 2 Rückkühlwerke - Sicherstellung des hygienegerechten Betriebs von Verdunstungskühlanlagen (VDI-Kühlturmregeln).

VDI 6022 (alle Blätter) Hygienische Anforderungen an Raumlufttechnische Anlagen;

VDMA 24649 Hinweise und Empfehlungen zum sicheren Betrieb von Verdunstungskühlanlagen
VDMA 24186 Leistungsprogramm für die Wartung von technischen Anlagen und Ausrüstungen in Gebäuden Teil 3: Kältetechnische Geräte und Anlagen zu Kühl- und Heizzwecken;

VDI 3803 Raumlufttechnische Anlagen - Bauliche und technische Anforderungen.

Dieses Programm ist ein leistungsfähiges Werkzeug, um die für den Betrieb von Rückkühlwerken (RKW) und Luftwäschern (LW) erforderlichen aufwendigen Berechnungen zur Aufbereitung und Behandlung bei unterschiedlichen Zusatzwasserqualitäten zu vollziehen. Es ist in seiner Leistungsfähigkeit bisher einzigartig.

Es soll auch dem Planer von industriellen Kühlanlagen und Klimasystemen helfen, die erforderliche Anlagentechnik zur Aufbereitung von Speisewasser für Rückkühlwerke und Luftwäscher zu berücksichtigen. Es kann jedoch nicht das Fachwissen des Spezialisten für industrielle und gewerbliche Wasseraufbereitung ersetzen.

Eine Beschreibung der in den einzelnen Programmen verwendeten Algorithmen gibt am ehesten Auskunft über Möglichkeiten und Grenzen dieses Werkzeugs. Dabei wird deutlich, dass neben physikalisch chemischen Gesetzmäßigkeiten auch anerkannte Richtlinien und Empfehlungen der Autoren in die Programmstrukturen einfließen.

Im Vordergrund der Berechnungen für Kühlturmkreisläufe steht die Aufgabe, den Betrieb frei von mineralischen, insbesondere Calciumcarbonatablagerungen zu gewährleisten. Die Vermeidung erhöhter Kor-

rosivität des Umlaufwassers ist in verschiedenen Randbedingungen erfasst. Die 42. BImSchV, sowie die Richtlinien VDI 2047 Blatt2 und die VDI 3803 können als Kriterium für die Umlaufwasserqualität berücksichtigt werden. Eine Produktauswahl hinsichtlich eines möglichst guten Korrosionsschutzes ist nicht Gegenstand dieses Programmes.

1.1 Die Rohwasseranalyse

Die Betriebskosten eines Rückkühlwerkes (RKW) werden im Wesentlichen durch die Kosten für Zusatzwasser und die Gebühren für die Abgabe des Abwassers bestimmt. In Verdunstungskühlanlagen ist die Verdunstungswassermenge eine lineare Funktion der abzuführenden Wärmemenge. Der entscheidende Kostenfaktor bei gegebener Kühlleistung ist daher die Abwassermenge, resultierend aus dem Eindickungsfaktor **E**, bei dem eine ablagerungsfreie Betriebsweise und zugleich ein guter Korrosionsschutz gewährleistet werden kann.

Um Wasser- und Abwasserkosten gering zu halten, muss ein angemessen hoher Eindickungsfaktor erzielt werden. Dieser hängt von der Speisewasserqualität ab. Das Speisewasser wird aus Rohwasser erzeugt. Die Rohwasserqualität ist im Wesentlichen durch die folgenden Parameter charakterisiert, die über die Eingabemaske festgelegt werden.

<u>Eingabeparameter:</u>

Entnahmetemperatur TE	Sie ist nicht relevant für die Betriebsbedingungen im RKW oder im Luftwäscher (LW), wird jedoch zur Berechnung des Sättigungsindex (SI) benötigt, um Ablagerungstendenz und Werkstoffverhalten in Zusatzwasserleitungen beurteilen zu können. Wasserversorgungsunternehmen sind gehalten, Trinkwasser mit einem SI nahe 0,0 bereitzustellen.
El. Leitfähigkeit (25 °C)	Der einzugebene Messwert wird mit dem berechneten Wert, basierend auf Äquivalentleitfähigkeiten der eingegebenen Ionenkonzentrationen und der *Korrektur nach Debye-Hückel-Onsager* verglichen. Die Differenz aus der Anionensumme und der Summe Erdalkalien wird als Natrium ausgewiesen. Wenn kein Wert für Nitrat eingegeben wurde, wird die positive Differenz aus gemessener und berechneter Leitfähigkeit als Natriumnitrat errechnet. Bei negativer Differenz und einer größeren Abweichung als 15 % erfolgt ein Hinweis auf schlechte Messwerte. Bei Werten über 2000 µS/cm im Rohwasser wird das Verfahren zwar zunehmend ungenauer, ist aber dennoch möglich und hilfreich.
Calcium	ist wichtig für die Berechnung von Gleichgewichts-pH-Wert und Ionenstärke und gem. Geltungsbereich der DIN 38404-C 10-R 2 gültig für Werte von 10 bis 400 mg/l. Man wird nur selten ein Rohwasser mit Calciumionenkonzentrationen au-

ßerhalb dieses Bereiches antreffen, das Berechnungsverfahren kann jedoch auch für abweichende Werte angewandt werden.

Magnesium	Die Eingabe ist erforderlich für die Berechnung von „Gesamthärte“ (Summe Erdalkalien), Ionenstärke und für die Berechnung und Überprüfung der el. Leitfähigkeit.
Säurekapazität pH 4,3	ist wichtig für die Berechnung von Gleichgewichts-pH-Wert und Ionenstärke. Man wird nur selten Werte außerhalb des Geltungsbereiches der DIN 38404-C 10 von 0,25 bis 10 mmol/l finden, aber auch abweichende Werte sind zulässig.
Chlorid	ist erforderlich für die Berechnung der Ionenstärke und wichtig für die *Korrosivität*, daher ist der Chloridwert eindickungsbegrenzend. Unsere Empfehlung ist eine Begrenzung auf 150 mg/l, auch bei Mischinstallation, wenn durch geeignete Konditionierung für einen guten Korrosionsschutz gesorgt wird. Vorgegebene Grenzwerte der Hersteller von Anlagen und Komponenten sollten aus Gründen der Gewährleistung eingehalten werden. Wahlweise können auch abweichende Grenzkonzentrationen eingegeben werden z. B. die im Allgemeinen niedrigeren Werte der VDI 3803.
Sulfat	ist erforderlich für Berechnung der Ionenstärke und wichtig für die *Korrosivität*, sowie die kommunalen Abwassereinleitbedingungen wegen der Betonaggressivität; eindickungsbegrenzend sind im Allgemeinen 400 mg/l; Wahlweise können abweichende Grenzkonzentrationen eingegeben werden.
Nitrat	erforderlich für Berechnung der Ionenstärke; wenn kein Messwert vorliegt, kann auf eine Eingabe verzichtet werden. Dann erfolgt eine Berechnung (s.o.).

Berechnete Parameter:

Natrium	Anionen- Kationen – Differenz und gfs. Leitfähigkeitsdifferenz (s.o.)
El. Leitfähigkeit (25 °C)	(Wird nicht im Ausgabeformat der Rohwasseranalyse ausgegeben); Summe der Produkte aus Ionenkonzentrationen und Äquivalentleitfähigkeiten; 1.Korrektur nach *Debye-Hückel-Onsager;* s.o.; Im Umlaufwasser wird auch eine zweite Korrektur über die Berechnung undissoziierter Anteile von Calciumsulfat und Calciumcarbonat unter Verwendung der *Komplexbildungskonstanten, gem. DIN 38404-10-R vorgenommen.*

Kohlensäureformen	Die Berechnung von freier Kohlensäure, Hydrogencarbonat und Carbonat erfolgt in Anlehnung an DIN 38404-10-R 2 aus $KS_{4,3}$, pH-Wert und den berechneten thermodynamischen Größen.
Gleichgewichts-pH-Wert bei TE Sättigungsindex bei TE	Die Berechnung erfolgt nach DIN 38404-10-R 2 und dient zur Charakterisierung des Rohwassers.

1.2 Fenster zur Eingabe des Systems **Kühlturmkreislauf**
Luftwäscher

2. Berechnung von Eindickung und Umlaufwasserqualität im Kühlturmkreislauf

Die Berechnung erfolgt in Anlehnung an DIN 38404-10-R 2 / -R3 zur Charakterisierung von *Trinkwasser*. Der Berechnung liegen thermodynamische Gesetzmäßigkeiten, insbesondere Dissoziationsgleichgewichte der Kohlensäure und Löslichkeitsprodukte zu Grunde. Der sich einstellende pH-Wert im eingedickten *Kühlwasser* kann jedoch nicht gemessen werden. Zur Berechnung benötigt man die Kohlensäurekonzentration. Sie ergibt sich aus der Gleichgewichtseinstellung bei *Kühlturmwannentemperatur* **TKT** mit dem atmosphärischen CO_2-Partialdruck (z.Zt. 0,42 $^0/_{oo}$). Außerdem wird der Gleichgewichts-pH-Wert (fiktiver pH-Wert, für die sich das Umlaufwasser im Kalk-Kohlensäure-Gleichgewicht befände) für Kühlwassertemperatur im Kühlturm und Wandtemperatur **TW** berechnet. Die Differenz ergibt die Sättigungsindices. Der Sättigungsindex bei Wandtemperatur **SIW** ist ein eindickungsbegrenzender Parameter.

2.1 Kühlturmkreislauf Eingabemaske

Eingabe der Aufbereitungsart	**nur** *Threshold-Stabilisierung* (Scale-Inhibierung mit Korrosionsschutz) *Enthärtung* (mit Threshold-Stabilisierung und Korrosionsschutz) *Entcarbonisierung* (mit Threshold-Stabilisierung und Korrosionsschutz) *Umkehrosmose nach Enthärtung* (mit Verschneidung, Threshold-Stabilisierung und Korrosionsschutz)

Umkehrosmose ohne Enthärtung (mit Verschneidung, Threshold-Stabilisierung und Korrosionsschutz)

Schwefelsäuredosierung (mit Threshold-Stabilisierung und Korrosionsschutz)

Eingabe der Richt- und Grenzwerte

maximal zulässiger SI:

Ohne Konditionierung besteht die Tendenz zur Bildung von Calciumcarbonatablagerung bei einem SI > 0. Durch Dosierung von Scale-Inhibitoren lassen sich SI-Werte > 0 stabilisieren. Geeignete Kombinationen von Threshold-Inhibitoren ermöglichen die Stabilisierung von SI-Werten um 3,0 unter Laborbedingungen. Im kontinuierlichen Kühlturmbetrieb werden jedoch ständig Schmutzpartikel eingetragen, die als Kristallisationskeime wirken, so dass SI - Werte > 2,5 kritisch sind. Außerdem stören geringe Konzentrationen von Eisenionen. Die Empfehlung von $SI_{max} = 2,3$ berücksichtigt eine zusätzliche Sicherheit für wechselnde Betriebsbedingungen mit Schwankungen der Rohwasserqualität.

maximal zulässiger Chloridgehalt:

Salze im Allgemeinen, da sie die elektrolytische Leitfähigkeit verursachen (Vorraussetzung dafür, dass Korrosionsvorgänge überhaupt ablaufen können) und Chloridionen insbesondere, da sie Deckschichten angreifen, begünstigen die Werkstoffkorrosion. Je höher der Chloridionengehalt, desto größer die Korrosivität; es gibt daher keinen Grenzwert im eigentlichen Sinne, sondern Anforderungen an die Wasserqualität in Hinsicht auf die Beständigkeit von Werkstoffen. Die von uns empfohlenen Richtwerte von 100 bis 250 mg/l beziehen sich auf Normalstahl, legierte Stähle und übliche Mischinstallationen in Anlehnung an die VDI 3803. Für diese max.-Werte kann bei guten Konditionierungsmaßnahmen und üblichen Betriebsbedingungen die Stahlkorrosion sicher unter 0,05 mm/a begrenzt werden.

maximal zulässiger Sulfatgehalt:

Korrosionsverhalten wie bei Chlorid mit Empfehlung von max. 400 mg/l; außerdem gilt bei Indirekteinleitung ein Grenzwert, im allgemeinen von 400 mg/l (Ausnahme: 600 mg/l) wegen der Betonaggressivität.

Eindickungsfaktor

E = 6

Begrenzung des Eindickungsfaktors mit Korrekturmöglichkeit; höhere Eindickungen sind meistens nicht sinnvoll; es überwiegen die Nachteile durch zu hohen Verschmutzungsgrad und zu lange Verweilzeiten). Wird das Umlauf-

wasser ständig in einem Teilstrom durch Filtration gereinigt, sind auch höhere Eindickungszahlen möglich. Es können beliebige Werte > 1 eingegeben werden.

Eingabe der Betriebstemperaturen

Kühlturmtemperatur TKT
Gemeint ist die Kühlwassertemperatur in der Kühlturmwanne. Sie bestimmt den Gehalt an freier gelöster Kohlensäure im Kühlwasser, da sich gem. dem *Henry´schen Gesetz* dort ein Gleichgewicht mit dem atmosphärischen CO_2 –Partialdruck einstellt. Der Kohlensäuregehalt wirkt sich direkt auf die Konzentrationen aller Kohlensäureformen, pH-Wert und SI aus. Im April 2026 beträgt der atmosphärische CO_2-Gehalt 0,42 $^0/_{oo}$.

Wandtemperatur TW
gemeint ist die höchste Wandtemperatur sekundärseitig innerhalb dieses Kühlsystems, da dort die Ablagerungstendenz von Calciumcarbonat am größten ist. Der eingegebene SI-Grenzwert wird auf diese Temperatur bezogen. Näherungsweise Abschätzung: Mittelwert aus primärseitiger und sekundärseitiger Temperatur. Bei Ölkühlern und Wasserdampf.

Kostenrechnung

Durch Mausklick besteht die Wahlmöglichkeit, ob eine Betriebskostenrechnung erfolgen soll.

2.1.1. Threshold-Stabilisierung

Ausgehend von der Rohwasseranalyse (E=1) wird in diesem Berechnungsprogramm in einer Schleife der Eindickungsfaktor **E jeweils** um **0,01** angehoben, die gelösten Salze gem. Analyse mit E multipliziert und alle Berechnungen erneut durchgeführt. Die Schleife wird so oft durchlaufen, bis einer der **eindickungsbegrenzenden Parameter SIW_{max} , Cl^-_{max} , $SO_4^{--}{}_{max}$ oder $E = E_{max}$** erreicht ist. Dann liegt der zulässige Eindickungsfaktor E fest, für den alle weiteren Berechnungen erfolgen.

Anmerkung: Im Umlaufwasser werden oftmals etwas geringere pH-Werte im Kühlwasser gemessen, als berechnet. Die Ursache hierfür ist darin begründet, dass, meist diskontinuierlich, die Zugabe von Speisewasser mit höherem Kohlensäuregehalt den Kohlensäuregehalt im Umlaufwasser bis zur Verrieselung anhebt. Da die Einspeisung im Allgemeinen nicht kontinuierlich erfolgt, muss aber die Verrieselung bis zur Gleichgewichtseinstellung berücksichtigt werden.

2.1.2. Enthärtung und Threshold-Stabilisierung

Verschneidung

Speisewasser ist Verschnittwasser mit 0,5 mmol/l Calciumgehalt (2,8 °dH); Über die Eingabemaske „Grenzwerte“ kann auch eine abweichende Calciumhärte eingegeben werden. Hieraus errechnet sich der Verschneidungsgrad. Bei sehr weichen Rohwässern mit geringerer Härte erfolgt ein Hinweis, dass eine Enthärtung unsinnig ist. Der ausgetauschte Anteil an Calcium- und Magnesiumionen wird durch Natriumionen ersetzt. Achtung! Speisewasserleitung sollte möglichst korrosionsbeständig sein. Eindickungsbegrenzende Faktoren und Berechnung erfolgt dann, wie bei 2.1.1 Threshold-Stabilisierung. Ein offener Kühlturmkreislauf, der nicht vollkommen korrosionsbeständig ausgelegt ist, sollte niemals härtefrei betrieben werden (s. a. frühere VDI 3803).

2.1.3. Entkarbonisierung und Threshold-Stabilisierung

Verschneidung

SIW ist hierbei nicht eindickungsbegrenzend, sondern immer nur Cl_{max}, $SO_{4\,max}$ oder E= $\mathbf{E}_{\mathbf{max}}$. Berechnung von E erfolgt wie bei Threshold-Stabilisierung, jedoch wird der Verschneidungsgrad von vollständig entkarbonisiertem Wasser mit Rohwasser durch iterative Näherung an den vorgegeben SI berechnet. Achtung! Speisewasserleitung sollte möglichst korrosionsbeständig sein. Für SI_{max} dürfen auch kleinere Werte, z.b. 1,5 eingegeben werden, jedoch sollte eine Mindestalkalität im Umlaufwasser von 3 mmol/l $KS_{4,3}$ wegen erhöhter Werkstoffkorrosion nicht unterschritten werden.

2.1.4. Entsalzung über Umkehrosmose mit Enthärtung und Threshold-Stabilisierung

Verschneidung

Entsalzt wird mittels Umkehrosmose. Für den Eindickungsfaktor gilt stets E = $E_{\mathbf{max}}$. Der Verschneidungsgrad von entsalztem Wasser mit Rohwasser wird durch iterative Näherung an den vorgegeben SI berechnet. Achtung! Speisewasserleitung sollte möglichst korrosionsbeständig sein. Für SI, sowie max. zulässiger Chlorid- oder Sulfatgehalte dürfen auch kleinere Werte vorgegeben werden. Bei gleicher Rohwasseranalyse und gleichen Randbedingungen errechnet sich folglich auch die gleiche Umlaufwasserqualität, wie unter 1.2.1 Threshold-Stabilisierung.

2.1.5. Entsalzung über Umkehrosmose ohne Enthärtung und Threshold-Stabilisierung

Verschneidung

Die Entsalzung mittels Umkehrosmose kann mit enthärtetem Wasser als Speisewasser oder auch mit Rohwasser und Scale-Inhibierung in der RO-Anlage erfolgen. Die Wahl zwischen

beiden Verfahren wirkt sich auf die Betriebs- und Investitionskosten, nicht aber auf die Umlaufwasserqualität aus.

Eingabe von SI_{max}

Im Konzentrat der RO-Anlage darf ein maximal zulässiger SI nicht überschritten werden. Bei Aufbereitung gem. 2.1.5. ist daher die Eingabe als Grenzwert erforderlich; Empfehlung: SI_{max} = 2,0. Bei geeignet konstruierten RO-Anlagen kann auch ein höherer SI zugelassen und unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten empfohlen werden.

2.1.6. Schwefelsäuredosierung und Threshold-Stabilisierung

Dieses auch als „Innere Entkarbonisierung“ bezeichnete Verfahren wird gelegentlich noch praktiziert, obwohl die damit verbundene Erhöhung der Salzfracht zwangsläufig zu erhöhter Korrosivität führt. Bei Begrenzung des Sulfatwertes auf 400 mg/l (Einleitbedingungen beachten!) ist dieses Verfahren meistens nicht wirtschaftlich. Außerdem birgt es ein erhebliches Risiko für die Betriebssicherheit auf Grund der Gefahr der Überdosierung. Bei pH-Wert-Regelung muss diese sehr genau erfolgen. Eine Mindestalkalität von 3 mmol/l im Umlaufwasser ist dringend zu empfehlen. Eindickungsbegrenzend sind Cl_{max}, $SO_{4\,max}$ oder $E = E_{max}$, aber niemals SIW. Die Alkalität im Umlaufwasser wird auf 4 mmol/l berechnet.

2.2. Korrektur der el. Leitfähigkeit

Nach jeder Berechnung der Umlaufwasserqualität bei maximaler Eindickung wird die elektrolytische Leitfähigkeit für sämtliche Aufbereitungsarten neu berechnet. Das ist erforderlich, da die zulässige Eindickung über einen einzustellenden Grenzwert geregelt wird und die Leitfähigkeit nur bei geringem Salzgehalt annährend proportional ist. Zunächst wird erneut die Korrektur nach Debye-Hückel-Onsager durchgeführt. Anschließend werden teilweise undissoziierte Anteile von Calciumsulfat und Calciumcarbonat entsprechend ihrer Komplexbildungskonstanten berücksichtigt. Die unvollständige Dissoziation anderer Salze ist von untergeordneter Bedeutung und wird nicht berücksichtigt.

3. Berechnung von Eindickung und Wasserqualität für Luftwäscher zur Raumluftbefeuchtung

Die Berechnung erfolgt in Anlehnung an DIN 38404-10-R 2 / -R3 wie beim Kühlturmbetrieb. Anstelle von Kühlturm- und Wandtemperatur wird die Wassertemperatur im Luftwäscher eingegeben.

3.1. Luftwäscher Eingabemaske

Eingabe der Aufbereitungsart

Threshold-Stabilisierung
Enthärtung
Entcarbonisierung
Umkehrosmose nach Enthärtung
Umkehrosmose ohne Enthärtung

Eingabe der Richt- und Grenzwerte

maximal zulässiger SI:
Die Problemstellung ähnelt dem Kühlturmbetrieb, jedoch sind empfindliche Bereiche Spritzwasserzonen und Tropfenabscheider. Empfehlung: $SI_{max} < 2{,}0$.

minimal zulässige Härte :
Im Unterschied zu Rückkühlwerken, sind Luftwäscher oft komplett korrosionsbeständig ausgelegt, so dass keine Resthärte erforderlich ist. Die Eingabe ist bei Ionenaustausch- und Umkehrosmoseverfahren erforderlich.

maximal zulässige Härte:
Der einzige Richtwert, gem. VDI 6022, ist die zulässige Härte von 7 °dH. Natürlich können abweichende Werte in Abhängigkeit von Raumluftanforderungen, Empfehlungen und Herstellerangaben gewählt werden. Wenn der eingegebene Wert auf Grund von Rohwasserqualität und Aufbereitungsart zwangsläufig überschritten wird, erfolgt eine Meldung mit Hinweis, Eingabeparameter zu prüfen.

maximal zulässige Leitfähigkeit
Begrenzung in Abhängigkeit von Raumluftanforderungen und Wirtschaftlichkeit. Werte < 1000 µS/cm sind im allgemeinen nicht zwingend, aber anzustreben.

Mindestalkalität $KS_{4,3}$
Bei Entcarbonisierung muss eine Mindestalkalität eingegeben werden. Diese darf auch unter 3 mmol/l liegen, wenn die Anlage korrosionsbeständig ist.

E = 5
Begrenzung des Eindickungsfaktors ohne Korrekturmöglichkeit; höhere Eindickungen sind wirtschaftlich nicht sinnvoll; es überwiegen die Nachteile durch zu hohen Verschmutzungsgrad und zu lange Verweilzeiten)

Eingabe der Betriebstemperaturen

Luftwäschertemperatur TLW
Bei Raumluftklimatisierung: wasserdampfgesättigte Luft bei 12 °C entspricht etwa 50 % rel. Feuchte bei 22 °C).

Kostenrechnung

Durch Mausklick besteht die Wahlmöglichkeit, ob eine Betriebskostenrechnung erfolgen soll.

3.1.1. Threshold-Stabilisierung

Zunächst erfolgt eine Kontrolle, ob eine Eindickung überhaupt möglich ist. Algorithmus, wie bei Rückkühlwerk: Ausgehend von der Rohwasseranalyse (E=1) wird in der Schleife **E** um 0,01 angehoben und so oft durchlaufen, bis einer der **eindickungsbegrenzenden Parameter SIW_{max}, GH_{max}, LF_{max} oder E = 5** erreicht ist. Dann liegt E fest.

3.1.2. Enthärtung und Threshold-Stabilisierung

Verschneidung

Speisewasser ist Verschnittwasser wählbarer Härte. Daraus errechnet sich der Verschneidungsgrad. Die Berechnung erfolgt dann, wie bei 3.1.1. Threshold-Stabilisierung.

3.1.3. Entkarbonisierung und Threshold-Stabilisierung

Verschneidung

Wählbar ist die Mindestalkalität im Wäscherwasser und sie bestimmt die Verschneidung. Bei Korrosionsbeständigkeit können geringere Werte als für RKW gewählt werden. **Eindickungsbegrenzen sind GH_{max}, LF_{max} oder E = 5.** (Entcarbonisiertes Speisewasser für LW ist ungewöhnlich und kommt meistens nur dann in Betracht, wenn es ohnehin zur Verfügung steht).

3.1.4. Entsalzung über Umkehrosmose mit Enthärtung und Threshold-Stabilisierung

Verschneidung

Die Berechnung ist identisch mit der für RKW mit **eindickungsbegrenzenden Parameter SIW_{max}, GH_{max}, LF_{max}. E = 5** gilt immer. Wenn die zulässige max. Leitfähigkeit auf Grund von Anforderungen oder Empfehlungen im Luftwäscherbetrieb den eindickungsbegrenzenden Faktor darstellt, ist die Umkehrosmose meistens das wirtschaftlichste Verfahren.

3.1.5. Entsalzung über Umkehrosmose ohne Enthärtung und Threshold-Stabilisierung

Verschneidung

Berechnung wie bei 3.1.4.

Eingabe von SI_{max}

Konzentratberechnung der RO-Anlage erfolgt, wie unter 2.1.5. beschrieben.

4. Betriebskostenrechnung Eingabemaske

Eingabeparameter:

Stadtwasserkosten	Zur Berechnung der Jahreswasserkosten. Berücksichtigung auch des Wasserbedarfs zum Betreiben der Vorbehandlungsanlagen.
Abwasserkosten	Zur Berechnung der Jahresabwassergebühren. Berücksichtigung auch des Wasserbedarfs zum Betreiben der Vorbehandlungsanlagen.
Energiekosten	Zur Berechnung der Jahresenergiekosten; nur relevant bei Umkehrosmose, wird vernachlässigt bei Dosierung, Enthärtung und Entkarbonisierung.
Kühlleistung	bestimmt die Verdunstungswassermenge pro Jahr;
Auslastung	Verdampfungsenthalpie bei 30 C beträgt 0,6758 kWh/kg 1 kW verdunstet ca. 1,480 l/h
Luftwäscherleistung	bestimmt die Verdunstungswassermenge pro Jahr;
Auslastung	3 g Wasser pro m3 Luft im Jahresmittel bei Raumluftklimatisierung.
Dosiermittel Dosierhöhe	Zur Ermittlung der Jahresbetriebsmittelkosten für Härte-Stabilisierung und Korrosionsschutz; Die Biozidbehandlung steht in keinem berechenbaren Zusammenhang zur Aufbereitungsart und geht daher nicht in die Kostenrechnung ein.
Salztabletten	relevant bei Enthärtung und Umkehrosmose, wenn eine Enthärtungsanlage vorgeschaltet ist. Der Salzbedarf gilt für Ionenaustauscherharz bei Verwendung monosphärischer Qualität.
Salzsäure	Zur Berechnung der Jahresbetriebskosten bei Entkarbonisierung; Grundlage: Technische Ware 30 – 31 Gew.%. Menge: Äquivalent zur ausgetauschten Alkalität.
Schwefelsäure	Zur Berechnung der Jahresbetriebskosten bei Schwefelsäuredosierung; Grundlage: Technische Ware 98 Gew.%. Menge: Äquivalent zur ausgetauschten Alkalität.
Dosiermittel RO Dosierhöhe RO	Zur Ermittlung der Jahresbetriebsmittelkosten für Härte-Stabilisierung beim Betrieb der Umkehrosmoseanlage ohne Enthärtung.

4.1.1. Threshold-Stabilisierung

Stadtwasserkosten	Speisewassermenge Z aus Abwassermenge A + Verdun stungswassermenge; A = V / (E – 1); 8760 h = 1 a;
Abwasserkosten	aus Abwassermenge
Dosiermittel	Dosiermittelmenge aus Dosiermittelhöhe (bez. Auf Umlauf) * Abwassermenge

4.1.2. Enthärtung und Threshold-Stabilisierung

Stadtwasserkosten Abwasserkosten	Wie 4.1.1.; zusätzlich 5 l / l Harz an Regenerations- und Spülwasser für jede Regeneration;
Dosiermittel	s.o.
Salztabletten	Harzkapazität: 1,5 mol/l; 120 g Salz / mol (Vollbesalzung bei monosphärischer Qualität und Gegenstromregeneration)

4.1.3. Entkarbonisierung und Threshold-Stabilisierung

Stadtwasserkosten Abwasserkosten	Wie 4.1.1.; zusätzlich 5 l / l Harz an Regenerations- und Spülwasser;
Dosiermittel	s.o.
Salzsäure	Harzkapazität: 2,5 mol/l; Salzsäuremenge als Äquivalent

4.1.4. Entsalzung über Umkehrosmose mit Enthärtung und Threshold-Stabilisierung

Stadtwasserkosten Abwasserkosten	Wie 4.1.1.; zusätzlich 5 l / l Harz an Regenerations- und Spülwasser; zusätzlich, wg. 80% Permeatausbeute zur Spei se-wassererzeugung: 25 % Stadt- und Abwasser, bez. auf Speisewasser.
Regenwassersiel	Ab Version 3.0 (Mai 2002) besteht zusätzlich die Möglich-keit, Gebühren für getrennte Abwasserströme zu berechnen. Wenn Konzentrate aus Umkehrosmoseanlagen zu ermäßigten Abwasserkosten eingeleitet werden können, sich ein beträcht-liches Einsparpotential.
Dosiermittel	s.o.
Salztabletten	s.o.
Energiekosten	1 kWh für 1 m^3 (lässt sich nicht bei Kleinanlagen realisieren)

4.1.5. Entsalzung über Umkehrosmose ohne Enthärtung und Threshold-Stabilisierung

Stadtwasserkosten Abwasserkosten	Wie 4.1.1.; zusätzlich wird berechnet, wie hoch die Permeat-ausbeute in Abhängigkeit von Rohwasserqualität und zuläs-sigem SI sein kann; daraus Berechnung der Konzentrat-menge.

Regenwassersiel	Ab Version 3.0 (Mai 2002) siehe 4.1.4.
Dosiermittel	s.o.
Dosiermittel RO	Eingabe der Höhe, bez. auf Konzentrat
Energiekosten	s.o

4.1.6. Schwefelsäuredosierung und Threshold-Stabilisierung

Stadtwasserkosten	s.o
Abwasserkosten	s.o.
Dosiermittel	s.o
Schwefelsäure	Menge als Äquivalent zur verdrängten Alkalität

5 Weitere Programmoptionen

5.1. Anlageninfo

Die Taste Anlageninfo ermöglicht die Ausgabe der erforderlichen Anlagenkomponenten mit der berechneten Leistung und einem Richtpreis. Dieser Richtpreis liegt auch der Berechnung der Jahresbetriebskosten (Abschreibung, Verzinsung, Instandhaltung) zu Grunde. In der Version 4 wurden marktübliche Preise für 2014 zugrunde gelegt.

5.2.1. Datei …

speichern unter: speichert ein Projekt bei Angabe eines Projektnamens.

öffnen: öffnet ein abgespeichertes Projekt mit allen Eingaben und Berechnungen.

import / export: importiert / exportiert ein Projekt mit allen Eingaben und Berechnungen im Tabellenformat Excel (.xls).

drucken: ermöglicht die Ausgabe einer angegebenen Seite auf einen ausgewählten Drucker.

5.3. Bearbeiten Sprache

Das Program kann in mehreren Sprachen benutzt werden. Seit 12/2008 sind die Sprachen deutsch, englisch, dänisch und polnisch hinterlegt. Eine Erweiterung auf weitere Sprachen ist jederzeit möglich.

Copyright © Dr. Hartmut Kacirek, Nils Kacirek 06/2002 01/2005 01/2007 02/2010 01/2012 12/2013 11/2014 06/2016 05/2024 zuletzt überarbeitet 05/2026